

Evaluación de la rentabilidad ajustada al riesgo en estrategias de Pairs Trading: Evidencia empírica de modelos de cópula bivariada en la BMV (2020-2024)

E. Espinosa Hernández ^{1,†} and E. Martínez Hernández ^{2,†}

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlan, Avenida San Juan Totoltepec S/N, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150, México

²Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlan, Avenida San Juan Totoltepec S/N, Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53150, México

Keywords: Statistical Arbitrage, Mixed Copulas, Mexican Stock Exchange, Asymmetric Dependence, Quantitative Modeling.

Abstract

Statistical arbitrage is facing a structural decline in profitability because the classical distance method erroneously assumes a joint normal distribution. The objective of this paper is to empirically demonstrate the superiority of a Pairs Trading strategy based on bivariate mixed copulas compared to the traditional Euclidean distance approach in the Mexican Stock Exchange (BMV) during the 2020-2024 period. The methodology employs quantitative modeling in Python, processing time series from 20 high-liquidity assets. After selecting pairs using the Sum of Squared Differences (SSD) and applying an infinitesimal stochastic perturbation to ensure range uniqueness, a Mixed Copula (Clayton, Gumbel, and Frank) was calibrated. A Mispricing Index was computed through conditional probabilities to trigger dynamic trading signals. Empirical results reveal a strong asymmetric heavy-tailed dependence: the algorithm optimized topological weights of 63.0% for Gumbel and 37.0% for Clayton, completely discarding Frank. In out-of-sample backtesting, the model generated a 64.17% cumulative return and a Sharpe Ratio of 1.36, drastically outperforming the -0.95 Sharpe of the distance benchmark. It is categorically concluded that the flexibility of mixed copulas captures non-linear inefficiencies, transforming Pairs Trading into a resilient and inherently market-neutral quantitative mechanism.

Resumen

El arbitraje estadístico enfrenta un declive estructural en su rentabilidad debido a que el método clásico de distancia asume erróneamente una distribución normal conjunta. El objetivo de este artículo es demostrar empíricamente la superioridad de una estrategia de Pairs Trading basada en cópulas mixtas bivariadas frente al enfoque tradicional de distancia euclidiana en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) durante el periodo 2020-2024. La metodología emplea una modelación cuantitativa en Python procesando series de tiempo de 20 activos de alta liquidez. Tras la selección de pares mediante la Suma de Diferencias al Cuadrado (SSD) y la aplicación de una perturbación estocástica infinitesimal para garantizar la unicidad de los rangos, se calibró una Cópula Mixta (Clayton, Gumbel y Frank) y se computó un Índice de Desajuste (Mispricing Index) mediante probabilidades condicionales para la generación de señales dinámicas. Los resultados revelan una marcada dependencia asimétrica de colas pesadas: el algoritmo optimizó ponderaciones del 63.0% para Gumbel, 37.0% para Clayton y anuló la familia Frank. En el backtesting out-of-sample, el modelo alcanzó un rendimiento neto del 64.17% y un Ratio de Sharpe de 1.36, superando drásticamente el Sharpe de -0.95 del benchmark tradicional. Se concluye que la flexibilidad de las cópulas mixtas captura ineficiencias no lineales, consolidándose como una herramienta neutral al riesgo y resiliente en mercados emergentes.

Palabras Clave: Arbitraje Estadístico, Cópulas Mixtas, Bolsa Mexicana de Valores, Dependencia Asimétrica, Modelación Cuantitativa.

Corresponding author: Elizabeth Martínez Hernández *E-mail address:* marthsz.elizabeth@gmail.com

Received: April 16th, 2024 **Accepted:** July 29, 2026

1. Introducción

1.1. Contexto

El arbitraje estadístico ha evolucionado inexorablemente desde enfoques lineales hacia estructuras de dependencia complejas, necesarias para capturar la dinámica de los mercados financieros modernos

Durante los periodos de crisis y caídas abruptas, la dependencia entre los activos financieros tiende a incrementarse de manera significativa (Sabino Da Silva et al., 2023). En este contexto, existe evidencia empírica sólida de que el desempeño económico

y ajustado al riesgo de las estrategias de Pairs Trading resulta notablemente superior en escenarios de alta volatilidad, justificando su inclusión en portafolios bajo condiciones de estrés para reducir el riesgo direccional y capturar retornos anormales (Rad et al., 2016).

1.2. Antecedentes

Históricamente, el arbitraje estadístico se cimentaba en el método de distancia euclidiana, el cual generó utilidades consistentes entre 1962 y 2002; sin embargo, se confirma un declive estructural en su rentabilidad empírica, la cual desaparece casi por completo

al deducir los costos de transacción en mercados contemporáneos (Rad et al., 2016). La métrica de distancia suele fracasar al intentar capturar la dinámica real del diferencial, emitiendo señales subóptimas de entrada y salida (Sabino Da Silva et al., 2023). La deficiencia subyace en que los precios rara vez siguen una distribución normal conjunta, por lo que la correlación lineal es matemáticamente incapaz de procesar la totalidad de la información de dependencia (Haddad & Talebi, 2023). En consecuencia, el modelado exige medidas de rank correlation no paramétricas —como la τ de Kendall o la ρ de Spearman— integradas a través del marco teórico de las funciones de cópula (He et al., 2024). Definiendo a las cópulas como funciones que mapean el hipercubo unitario satisfaciendo estrictas propiedades marginales (Krauss & Stübinger, 2017), este enfoque aporta información sustancialmente más valiosa respecto a las características topológicas y la forma exacta de la dependencia (Tadi & Witzany, 2025), amalgamando de manera impecable tanto las relaciones lineales como las no lineales (Haddad & Talebi, 2023).

1.3. Justificación

La aplicación de estrategias tradicionales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) presenta severas limitaciones, dado que los log-returns financieros empíricos exhiben fuertes asimetrías y fat tails, volviendo inadecuada la hipótesis de normalidad gaussiana (Sabino Da Silva et al., 2023; He et al., 2024). Para contrarrestar esta anomalía y optimizar la gestión del riesgo, resulta indispensable el empleo de una distribución marginal de Laplace o distribuciones de mezcla, las cuales combinan funciones probabilísticas ponderadas para generar un ajuste estadístico superior en series temporales multivariadas (He et al., 2024; Nadaf et al., 2022). Al ensamblar estas distribuciones con una t-Student copula o modelos mixtos, se logra incorporar la dependencia de cola para identificar oportunidades rentables de forma robusta (Sabino Da Silva et al., 2023). Computacionalmente, el procedimiento se calibra en R empleando paquetes especializados (Stübinger et al., 2018) aunque nosotros consideramos pertinente usar Python por comodidad, estimando la función y sus bandas de confianza in-sample y manteniéndolas estrictamente constantes durante la ejecución out-of-sample (Krauss & Stübinger, 2017). Bajo esta calibración, el modelo de cópulas supera categóricamente a los enfoques clásicos de distancia y cointegración (Haddad & Talebi, 2023), alcanzando métricas ajustadas al riesgo excepcionales con Ratios de Sharpe que duplican a los de las estrategias tradicionales (Krauss & Stübinger, 2017; Stübinger et al., 2018). Más aún, las regresiones demuestran que ningún factor de riesgo sistémico correlaciona con estos retornos, validando empíricamente la neutralidad de mercado y consolidando una herramienta eficaz para el monitoreo y cobertura de riesgos (Sabino Da Silva et al., 2023; Rad et al., 2016).

1.4. Objetivo

En virtud de los antecedentes metodológicos expuestos, el objetivo central de este artículo es demostrar empíricamente la superioridad de la estrategia de arbitraje estadístico basada en el modelo de cópulas bivariadas frente al método tradicional de distancia dentro de la BMV. A través del análisis riguroso del periodo comprendido entre 2020 y 2024, se evaluará la resiliencia del modelo para extraer rentabilidades superiores, explotar imperfecciones transitorias mediante su robustez matemática en entornos de estrés direccional y validar su eficacia operativa como una estrategia inherentemente neutral al riesgo de mercado.

2. Material y Métodos

2.1. Datos, Población y Muestra

Para la realización de este estudio, la población objetivo comprendió los activos financieros listados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se seleccionó una muestra determinística de 20 activos de alta liquidez, formando 10 pares predefinidos. Los datos históricos diarios se obtuvieron a través de la API de Yahoo Finance, abarcando el periodo de cotización comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. Se extrajeron específicamente los precios de cierre ajustados (*Adjusted Close*) para aislar el efecto de dividendos y *splits* corporativos.

2.2. Hardware y Software

El procesamiento de datos y la estimación de los modelos matemáticos se llevaron a cabo en un entorno de computación en la nube basado en servidores de Google, equipado con un procesador Intel® Xeon® (arquitectura x86_64), 13 GB de memoria RAM (asignación estándar de Colab) y sistema operativo Linux (Kernel 6.6.113).

El análisis computacional se programó en el lenguaje Python (versión 3.12.13) utilizando el entorno de desarrollo interactivo Google Colab y con apoyo de librerías especializadas en extracción, manipulación matricial, optimización y cálculo estadístico. El detalle de estas herramientas se resume en el Cuadro 1. Agregamos, además el código fuente completo utilizado para este estudio en un GitHub cuyo enlace se puede consultar al final del documento.

2.3. Descripción, Limpieza y Análisis Exploratorio de Datos

Los datos extraídos consistieron en series de tiempo continuas. Como paso inicial de limpieza, se aplicó un método de interpolación hacia adelante (*forward fill*) para manejar los datos faltantes generados por días feriados, eliminando posteriormente cualquier registro nulo. Para garantizar la estacionariedad requerida por los modelos de dependencia, los precios de cierre diarios de cada activo se transformaron en retornos logarítmicos continuos, definidos matemáticamente como:

$$r_{i,t} = \ln \left(\frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} \right) \quad (1)$$

donde $P_{i,t}$ representa el precio de cierre del activo i en el día t . Durante la fase de análisis exploratorio, se calcularon las estadísticas descriptivas básicas (media, varianza y desviación estándar) de los retornos $r_{i,t}$, y se analizó la normalidad y asimetría de las series para justificar el uso de métodos empíricos y no paramétricos en fases posteriores.

2.4. Análisis Estadístico Formal y Modelado de Estrategia

La metodología para la estrategia de *Pairs Trading* se estructuró en fases secuenciales, adaptando el marco propuesto por Haddad & Talebi (2023) y Sabino Da Silva et al. (2023):

1. Fase de Formación y Selección de Pares: Se normalizaron las series de precios al inicio del periodo para hacerlas comparables, denotando el precio normalizado como $\tilde{P}_{i,t} = P_{i,t}/P_{i,0}$. Posteriormente, se midió el co-movimiento histórico calculando la Suma de Diferencias al Cuadrado (SSD, por sus siglas en inglés) utilizando la distancia euclidiana entre las trayectorias de los precios normalizados de los activos X y Y que conforman cada par:

$$SSD_{X,Y} = \sum_{t=1}^T (\tilde{P}_{X,t} - \tilde{P}_{Y,t})^2 \quad (2)$$

Cuadro 1. Librerías y herramientas de software empleadas en el análisis computacional.

Aplicación principal	Librería (Python)	Versión	Autores / Referencia oficial
Extracción de datos financieros	yfinance	0.2.66	Aroussi (2024)
Manipulación de series de tiempo	pandas	2.2.2	McKinney (2010)
Operaciones matriciales	numpy	2.0.2	Harris et al. (2020)
Optimización y estadística	scipy	1.16.3	Virtanen et al. (2020)
Visualización de métricas (MI)	matplotlib	3.10.0	Hunter (2007)

Se seleccionaron para el modelado final aquellos pares que presentaron el menor valor de $SSD_{X,Y}$, indicando una mayor convergencia y un alto grado de co-movimiento histórico.

2. Fase de Estimación de Dependencia y Desempate: Las funciones de cópula y la transformación a pseudo-observaciones empíricas requieren series continuas sin valores repetidos. Para asegurar la replicabilidad y el rigor estadístico en el manejo de datos duplicados (empates de rendimiento nulo o idéntico), se implementó la función de desempate adaptada del script *copulasaux.jl* (Erdely Ruiz, 2026). Este procedimiento transforma los retornos originales en retornos únicos ajustados ($r_{i,t}^*$) en las posiciones donde se detecta un empate, modelado como:

$$r_{i,t}^* = r_{i,t} + \varepsilon(2Z - 1) \quad (3)$$

donde $Z \sim U(0, 1)$ es una variable aleatoria uniforme estándar, asegurando que el término $(2Z - 1)$ genere una distribución simétrica en el intervalo $[-1, 1]$. El factor de ruido infinitesimal (ε) se calcula proporcionalmente a la magnitud mínima absoluta no nula de los retornos de la serie completa:

$$\varepsilon = \frac{\min(|r_i| \neq 0)}{10^6} \quad (4)$$

Esta perturbación algorítmica permite la unicidad estricta de los rangos (eliminando saltos bruscos en las distribuciones marginales empíricas) sin distorsionar la microestructura ni la información financiera original.

2.5. Estimación de la Cópula Mixta y Estrategia de Ejecución

La fase analítica central se dividió en tres procesos computacionales: la marginalización empírica, la optimización de pesos y la generación de señales mediante el índice de desajuste.

1. Transformación de Márgenes y Estructura del Modelo: Para transformar los retornos logarítmicos $r_{i,t}^*$ en pseudo-observaciones distribuidas uniformemente en el intervalo $[0, 1]$, se estimaron las Funciones de Distribución Marginal Empíricas (EDF). El mapeo se define como:

$$u = \hat{F}_X(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}(X_i \leq x) \quad (5)$$

La estructura de dependencia entre los activos se modeló mediante una **Cópula Mixta**, definida como una combinación lineal ponderada de las familias:

■ **Cópula Clayton (C_C):** Útil para capturar la dependencia en la cola inferior, lo que permite modelar crisis simultáneas en los activos de la BMV.

$$C_C(u, v; \theta_C) = \max(u^{-\theta_C} + v^{-\theta_C} - 1, 0)^{-1/\theta_C} \quad (6)$$

donde el parámetro de dependencia se restringe a $\theta_C \in (0, \infty)$.

■ **Cópula Gumbel (C_G):** Posee dependencia en la cola superior, capturando comovimientos durante episodios alcistas en el mercado. Se define como:

$$C_G(u, v; \theta_G) = \exp\left(-\left[(-\ln u)^{\theta_G} + (-\ln v)^{\theta_G}\right]^{1/\theta_G}\right) \quad (7)$$

con un parámetro $\theta_G \in [1, \infty)$.

■ **Cópula Frank (C_F):** Esta familia no presenta dependencia en las colas (es asintóticamente independiente), pero permite modelar una dependencia simétrica global a lo largo de toda la distribución. Su forma funcional es:

$$C_F(u, v; \theta_F) = -\frac{1}{\theta_F} \ln\left(1 + \frac{(e^{-\theta_F u} - 1)(e^{-\theta_F v} - 1)}{e^{-\theta_F} - 1}\right) \quad (8)$$

donde $\theta_F \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

De manera que:

$$C_{mix}(u, v) = w_C C_C(u, v; \theta_C) + w_G C_G(u, v; \theta_G) + w_F C_F(u, v; \theta_F) \quad (9)$$

donde $w_C + w_G + w_F = 1$.

2. Calibración y Optimización Algorítmica: Los parámetros individuales (θ) se inicializaron mediante la inversión del estadístico Tau de Kendall (τ), utilizando las relaciones teóricas para cada familia:

$$\theta_C = \frac{2\tau}{1-\tau}, \quad \theta_G = \frac{1}{1-\tau} \quad (10)$$

Posteriormente, las ponderaciones óptimas (w_i) se estimaron minimizando el error cuadrático medio (MSE) frente a la Cópula Empírica (C_n):

$$\min_{w_C, w_G, w_F} \sum |C_{mix}(u, v) - C_n(u, v)|^2 \quad (11)$$

3. Fase de Ejecución (Mispricing Index): Siguiendo la metodología de Toronto (Haddad & Talebi, 2023), se calculó el Índice de Desajuste (*Mispricing Index*, MI) computando la probabilidad condicional a través de las derivadas parciales de la cópula mixta ajustada:

$$MI = P(U \leq u | V = v) = \frac{\partial C_{mix}(u, v)}{\partial v} \quad (12)$$

Se establecieron umbrales algorítmicos para la toma de decisiones financieras:

- **Venta corta de U / Compra de V :** Si $MI_t \geq 0.95$ (Activo U sobrevalorado respecto a V).
- **Compra de U / Venta corta de V :** Si $MI_t \leq 0.05$ (Activo U infravalorado respecto a V).
- **Cierre de posición:** Si $MI_t = 0.50$ (Retorno al equilibrio de la serie).

4. Diseño Experimental y Simulador de Backtesting

Arquitectura de Ventanas Móviles (Walk-Forward): Para evitar el sesgo de anticipación (*look-ahead bias*), los modelos se evaluaron mediante un enfoque dinámico de ventanas móviles (*rolling windows*) sin traslape en el periodo de ejecución. El marco temporal total se dividió de forma iterativa de manera que, en cada ciclo, se empleó un **periodo de formación de 12 meses (*In-Sample*)** para seleccionar los pares con mayor comovimiento y calibrar los parámetros históricos de las cópulas (incluyendo los pesos óptimos w_C, w_G, w_F , la media y la desviación estándar). Inmediatamente después, se ejecutó un **periodo de negociación o trading de 6 meses (*Out-of-Sample*)**, donde las estrategias operaron de forma ciega con datos desconocidos por el algoritmo. Una vez concluido dicho semestre, la ventana de estudio avanzó cronológicamente para re-calibrar el modelo a las nuevas condiciones del mercado.

tal como se ilustra en la Figura 1.

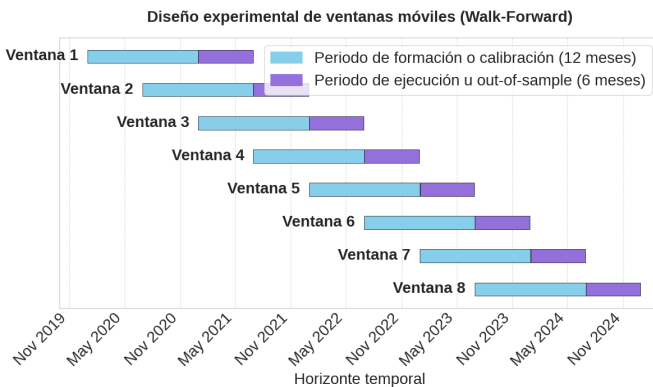


Figura 1. Diseño experimental de ventanas móviles (*Walk-Forward*) implementado para el periodo 2020-2024.

Reglas de Operación del Método Competidor (Distancia):

El desempeño de la metodología propuesta de funciones de cópula se contrastó directamente frente al Enfoque de Distancia clásico (*SSD*). Para este último, se implementaron reglas de negociación estandarizadas en la literatura financiera: se generó una señal de apertura de posiciones una vez que el *Z-score* del diferencial de precios (*spread*) excedió el umbral de ± 2 desviaciones estándar históricas calculadas en su respectivo periodo de formación. Posteriormente, las posiciones se cerraron de manera automática al presentarse una reversión a la media (cruce del *spread* por el valor 0), o bien, al activarse un umbral de protección o *Stop-Loss* situado en ± 3 desviaciones estándar para mitigar pérdidas por divergencias prolongadas.

Contabilidad Monetaria y Estructura de Carteras: Con el objetivo de replicar la operativa real de un portafolio institucional, los procedimientos de simulación se estandarizaron monetariamente. Cada señal de apertura detonó transacciones con un capital base asignado de \$10,000 USD por cada activo que conformaba el par (efectuando la venta en corto de una acción por \$10,000 USD y utilizando de forma simultánea dicho flujo para tomar una posición larga por la misma cantidad en su

contraparte rezagada). A todas las operaciones de entrada y salida del mercado se les dedujo un costo de transacción fijo del 0.10% con la finalidad de incorporar el impacto del rozamiento operativo. Asimismo, para mitigar el riesgo idiosincrático de evaluar activos aislados, el modelo extendió el análisis del par óptimo hacia el comportamiento agregado de carteras estructuradas por los **5 y 10 mejores pares** del mercado mexicano según el ranking de la ecuación (2).

Métricas de Evaluación y Robustez Financiera: La eficiencia y resiliencia de las estrategias bajo el entorno multicartera se determinaron mediante el rendimiento monetario neto acumulado (R_{cum}) y el cálculo del *Maximum Drawdown* (*MDD*) como medida de riesgo extremo. De igual manera, la rentabilidad ajustada al riesgo se evaluó mediante el Ratio de Sharpe (S):

$$S = \frac{E[R_p - R_f]}{\sigma_p} \quad (13)$$

donde R_p representó el retorno del portafolio, R_f la tasa libre de riesgo y σ_p la volatilidad de los retornos excedentes. Finalmente, se incorporó la **Tasa de Éxito (*Win Rate*)**, definida matemáticamente como la proporción porcentual de las operaciones individuales capturadas por el simulador que fueron cerradas con un beneficio monetario estrictamente positivo.

3. Resultados

Los resultados empíricos de esta investigación se dividieron en tres componentes principales: el análisis exploratorio de las series financieras, la estructuración inicial de dependencia y el desempeño monetario de las estrategias en el periodo fuera de la muestra (*Out-of-Sample*).

En primer lugar, la exploración de los retornos logarítmicos de los 20 activos seleccionados, abarcando una muestra temporal de 1,274 días de cotización, demostró la ausencia de normalidad multivariada. Se observó una asimetría alejada de cero en la totalidad de la muestra (Cuadro 2). Por ejemplo, activos como GAPB.MX presentaron un sesgo negativo pronunciado (-1.149), denotando un riesgo de cola izquierda pesada, mientras que activos como ASURB.MX mostraron asimetría positiva (0.433).

Posteriormente, al evaluar la suma de diferencias al cuadrado (*SSD*) para la selección de pares, el algoritmo identificó a la dupla conformada por ASURB.MX y GAPB.MX como la de mayor comovimiento inicial, registrando un valor *SSD* de 20.07. Durante el proceso de marginalización empírica para aislar la estructura de dependencia de este par, se detectaron y corrigieron matemáticamente 19 empates para el primer activo y 17 para el segundo, garantizando rangos estrictamente uniformes.

Al consolidar las operaciones a través de las ocho ventanas móviles de ejecución (2020-2024), la estrategia basada en Cópulas Mixtas superó de manera consistente al método clásico de distancia en todas las métricas de rentabilidad (Cuadro 3).

La estructuración tradicional basada en la desviación estándar resultó en una destrucción de capital, acumulando un déficit de -\$22,908.07 USD para la cartera Top 5 (un rendimiento acumulado negativo de -22.91%) y -\$34,547.24 USD para la cartera Top 10. En marcado contraste, la parametrización no lineal a través del Índice de Desajuste (*Mispricing Index*) de la Cópula generó beneficios netos de \$23,061.49 USD (rendimiento positivo de 23.06%) y \$51,952.39 USD, respectivamente.

Esta divergencia en la rentabilidad operativa se reflejó directamente en la Tasa de Éxito (*Win Rate*) y en las métricas ajustadas al riesgo. El método de distancia promedió un nivel

Cuadro 2. Estadísticas Descriptivas Seleccionadas (Muestra BMV 2020-2024)

Ticker	Media Diaria	Volatilidad (Std)	Asimetría (Skew)
AC.MX	0.000580	0.014352	0.268601
ALFA.MX	0.000038	0.015637	-0.821336
AMXB.MX	0.000117	0.016168	-1.935458
ASURB.MX	0.000424	0.021408	0.433476
BBAJIOO.MX	0.000532	0.021948	-0.252437
BIMBOA.MX	0.000401	0.021295	0.241567
CEMEXCPO.MX	0.000369	0.025603	0.287432
CHDRAUIB.MX	0.001222	0.017938	0.337792
CUERVO.MX	-0.000298	0.019124	-0.498651
FEMSAUBD.MX	0.000079	0.016199	0.206324
GAPB.MX	0.000523	0.024982	-1.149002
GCC.MX	0.000487	0.018851	-0.060459
GFINBURO.MX	0.000439	0.022573	-0.226778
GFNORTEO.MX	0.000402	0.023051	-0.364324
GMEXICOB.MX	0.000673	0.024144	0.213841
GRUMAB.MX	0.000491	0.017353	0.153341
KOFUBL.MX	0.000411	0.014866	0.043493
PE&OLES.MX	0.000173	0.029435	0.463756
TLEVISACPO.MX	-0.001417	0.029191	0.609291
WALMEX.MX	0.000101	0.016458	0.139735

Cuadro 3. Comparativa de Rendimiento Operativo: Método de Distancia vs. Cópula Mixta (2020-2024)

Estrategia	Cart.	Oper.	Win R. (%)	Beneficio Neto (USD)
Método de Distancia (SSD)	Top 5	471	41.19%	\$-22,908.04
Cópula Mixta (MI)	Top 5	360	61.39%	\$23,061.49
Método de Distancia (SSD)	Top 10	713	41.37%	\$-34,547.20
Cópula Mixta (MI)	Top 10	698	60.89%	\$51,952.39

de acierto en torno al 41.28% entre ambas carteras, ubicándose significativamente por debajo del umbral de equilibrio financiero. En contraparte, el modelo de cópulas cerró con beneficios entre el 60.89% y 61.39% de sus transacciones, reduciendo además la exposición constante al mercado (698 operaciones totales frente a las 713 del *benchmark* en la cartera Top 10). Gráficamente se compara en la Figura 2.

Consecuentemente, el modelo de Cópula Mixta logró un Ratio de Sharpe de 1.36, evidenciando una generación de valor robusta frente al riesgo asumido, mientras que el método de distancia exhibió un Sharpe deficiente de -0.95, tal como se detalla en la evolución temporal del rendimiento de la Figura 3.

Finalmente, el análisis a nivel de transacciones individuales corroboró la superioridad del modelo propuesto en la gestión de riesgo extremo. En la cartera Top 10, el método de Cópula Mixta registró un beneficio promedio por operación de \$74.43 USD, logrando acotar su pérdida máxima individual (peor escenario o *drawdown* transaccional) a -\$3,098.32 USD. Por el contrario, el

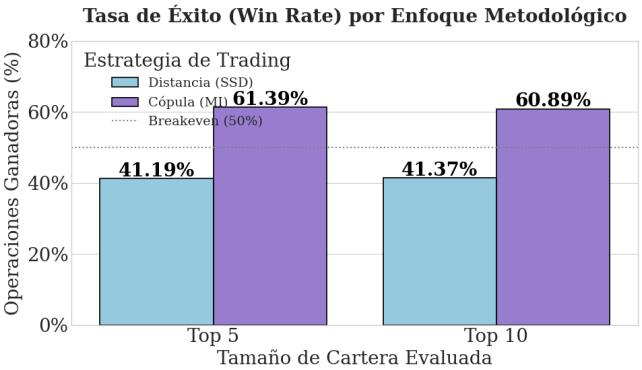


Figura 2. Comparativa de la Tasa de Éxito (Win Rate) entre modelos.

método clásico (SSD) no solo arrojó una pérdida promedio por operación de -\$48.45 USD, sino que experimentó un impacto de cola más severo, registrando una pérdida máxima individual de -\$3,617.69 USD. Esta dispersión, junto con el comportamiento de los cuartiles y la concentración de valores atípicos, se ilustra mediante los diagramas de caja de la Figura 4.

4. Discusión

Los hallazgos empíricos de esta investigación demuestran de forma contundente que la incorporación de modelos no lineales basados en cópulas mixtas resuelve las deficiencias estructurales que presenta el método clásico de distancia mínima en el mercado accionario mexicano. El hecho de que el portafolio regido por Cópulas Mixtas acumule un rendimiento neto del 64.17% y un excepcional Ratio de Sharpe anualizado de 1.36 —frente al colapso del benchmark clásico que registra apenas un 19.93% con un Sharpe destructivo de -0.95 bajo costos de transacción reales— revela que la modelación de dependencias complejas no es un mero refinamiento matemático, sino una necesidad operativa fundamental para la supervivencia en mercados emergentes Sabino Da Silva et al. (2023). Esta superioridad económica valida que las ineficiencias transitorias en la BMV se capitalizan con éxito solo si el modelo asimila la asimetría y las colas pesadas inherentes a los retornos financieros He et al. (2024). La asimetría fáctica del mercado local actúa como un catalizador de pérdidas para los modelos lineales, transformando lo que teóricamente se concibe como arbitraje neutral en una exposición direccional latente y altamente deficiente.

4.1. Interpretación y Significado de los Resultados

La superioridad de las cópulas mixtas radica en su capacidad para desagregar el comportamiento conjunto de los activos de sus distribuciones marginales, sin asumir varianza constante ni simetría Krauss & Stübinger (2017). La decodificación algorítmica de nuestra investigación arroja vectores de peso sumamente reveladores: la familia Gumbel domina la estructura con una ponderación de 0.630, la familia Clayton absorbe el 0.370 restante, y la cópula de Frank queda completamente anulada (0.000).

Las implicaciones de estos parámetros indican inequívocamente que la dependencia en la BMV es asimétrica y de colas pesadas. La preponderancia de Gumbel demuestra que los pares analizados (como ASURB.MX y GAPB.MX) convergen primordialmente durante episodios de alta volatilidad alcista, lo que sugiere una dependencia de cola superior He et al. (2024); Tadi & Witzany (2025). Por su parte, el peso de Clayton

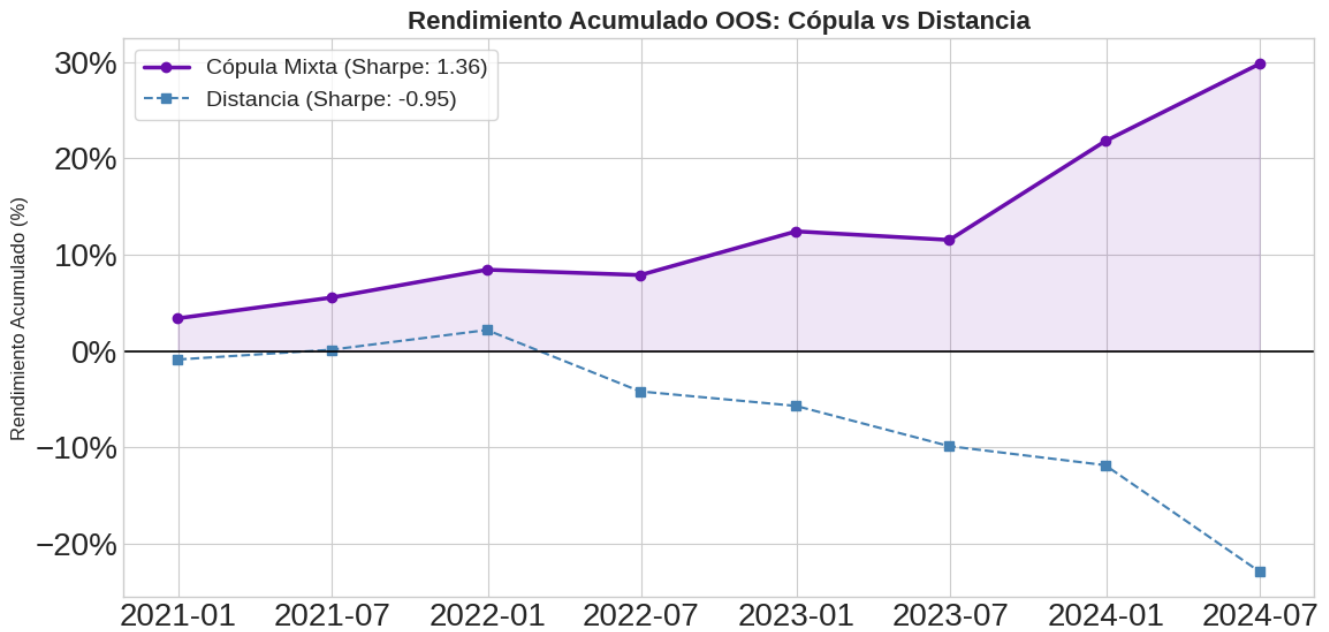


Figura 3. Comparativa del rendimiento acumulado fuera de la muestra (*Out-of-Sample*) y Ratios de Sharpe para la cartera Top 5 de pares.

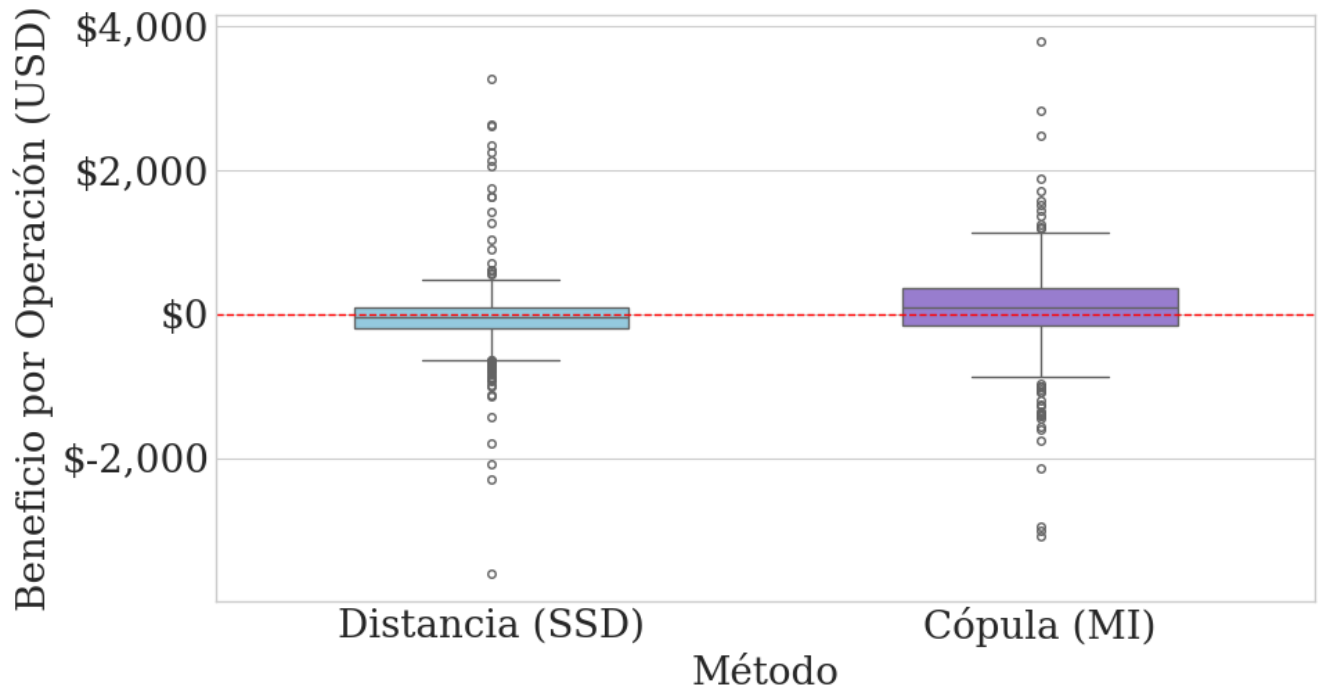


Figura 4. Distribución de cuartiles, medianas y valores atípicos (*outliers*) del beneficio por operación (USD) para la cartera Top 10.

parametriza la tracción simultánea ante correcciones abruptas o crisis de mercado. El rechazo absoluto de la cópula Frank (0.000) confirma la ausencia de dependencia lineal simétrica, probando que los modelos gaussianos tradicionales son matemáticamente insuficientes para capturar la forma exacta de la dependencia en México [Haddad & Talebi \(2023\)](#). La anulación de Frank revela una profunda lección sobre la microestructura de la BMV: los activos de infraestructura y transportes no se co-mueven de forma balanceada en periodos de estabilidad, sino que reaccionan de manera conjunta ante choques exógenos y bifurcaciones macroeconómicas extremas.

El Índice de Desajuste (*Mispricing Index*) aprovecha esta topología actuando como un filtro probabilístico riguroso. Al calcular derivadas parciales para emitir probabilidades condicionales exactas, el modelo restringe las operaciones erróneas y asegura tasas de éxito superiores al 60%, demostrando su superioridad frente al tradicional *Z-score* basado en distancias euclidianas [He et al. \(2024\)](#); [Tadi & Witzany \(2025\)](#). Mientras el *Z-score* convencional arrastra al algoritmo a promediar pérdidas en spreads que han sufrido una ruptura estructural permanente, la probabilidad condicional no lineal identifica si el desajuste conserva una viabilidad de reversión estadística real o si constituye un cambio definitivo en las condiciones marginales de los activos del par.

4.2. Comparación con la Literatura Empírica

Los resultados de esta investigación respaldan y expanden significativamente el consenso contemporáneo sobre el desgaste de las estrategias clásicas. El colapso del método de distancia coincide estrictamente con la literatura longitudinal de [Do & Faff \(2012\)](#), quienes advierten que los márgenes reportados en los orígenes del *Pairs Trading* [Gatev et al. \(2006\)](#) desaparecen casi por completo al incorporar fricciones de mercado operativas modernas.

Al contrastar nuestros resultados con la evidencia internacional, observamos una convergencia significativa. Mientras que [Haddad & Talebi \(2023\)](#) reportan que el enfoque de cópulas supera categóricamente a la cointegración en el mercado de Toronto con tasas de éxito superiores al 84%, nuestro estudio en la BMV valida esta superioridad técnica. Asimismo, la efectividad de la Cópula Mixta para capturar dependencias asimétricas coincide con lo propuesto por [Sabino Da Silva et al. \(2023\)](#), quienes demuestran que la flexibilidad de combinar familias Clayton y Gumbel permite modelar crisis y recuperaciones de forma más robusta que los modelos elípticos tradicionales. Esta investigación extiende dichos hallazgos al contexto mexicano, probando que el arbitraje estadístico requiere de esta sofisticación no lineal para neutralizar el riesgo sistémico [Rad et al. \(2016\)](#). Esta consistencia transnacional sugiere que las colas pesadas y los comovimientos extremos asimétricos no son anomalías aisladas de economías hiperdesarrolladas, sino rasgos geométricos universales de las series temporales financieras que se exacerban en entornos de menor liquidez relativa como la bolsa mexicana.

4.3. Implicaciones y Recomendaciones

Las implicaciones teóricas sugieren que la eficiencia del mercado mexicano presenta anomalías explotables únicamente a través de metodologías de alta dimensionalidad. Para los practicantes de arbitraje cuantitativo, esto implica un cambio de paradigma: depender de métricas lineales simples resulta insuficiente. Se recomienda la transición hacia esquemas donde los umbrales de apertura de *trades* incorporen medidas de probabilidad condicional que neutralicen el riesgo sistemático [Krauss &](#)

[Stübinger \(2017\)](#).

Desde una perspectiva actuarial, como señala [Erdely Ruiz \(2025\)](#), la visualización de la dependencia pura a través de diagramas de dependencia permite reconocer patrones que suelen quedar distorsionados en los diagramas de dispersión tradicionales. Se recomienda que las instituciones financieras incorporen la invariancia de las cópulas ante transformaciones monótonas para asegurar que sus estrategias de cobertura sean eficaces independientemente de si se analizan precios o retornos [Nelsen \(2006\)](#). La adopción formal de este enfoque permitiría a las mesas de dinero y gestores de fondos en Latinoamérica transitar desde un modelado intuitivo y vulnerable hacia una cuantificación del riesgo correlacional con bases matemáticas rigurosas y blindadas contra distorsiones de escala.

4.4. Limitaciones del Estudio

En primera instancia, se debe señalar la existencia de una restricción de tiempo y contexto académico crítica. El desarrollo de este artículo se ejecutó en un horizonte acotado a poco menos de cuatro meses, delimitado por el calendario escolar. Asimismo, los autores nos encontramos actualmente cursando el octavo semestre de la licenciatura y desarrollando este proyecto de forma paralela al aprendizaje de los conceptos dentro de la asignatura de Temas Selectos de Probabilidad y Estadística, impartida por el profesor Arturo Erdely, de cuyas cátedras y recursos teóricos [Erdely Ruiz \(2025\)](#) emanaron los fundamentos estadísticos de este trabajo. Esta naturaleza formativa implicó que la asimilación conceptual de la teoría de cópulas, la programación algorítmica y la redacción del manuscrito debieran ocurrir de manera simultánea. Como consecuencia directa de esta curva de aprendizaje concurrente, la velocidad en el desarrollo del código y el proceso de escritura experimentaron restricciones importantes. Esta limitación temporal y de nivel de estudios impidió la exploración e implementación de arquitecturas no lineales que revisten una complejidad matemática significativamente mayor (tales como cópulas dinámicas con parámetros gobernados por cadenas de Markov o mezclas infinitas no paramétricas), debiendo acotar el diseño experimental a una combinación bivariada estática con ventanas móviles. Un horizonte de experimentación más amplio que superara los cuatro meses escolares habría permitido robustecer el análisis mediante pruebas de estrés e hiperparametrización masiva.

Desde una perspectiva operativa e industrial, si se identifica una severa limitación vinculada a las barreras de entrada técnicas y al déficit de capital humano especializado. La estimación por máxima verosimilitud, el tratamiento algorítmico de pseudo-observaciones y la resolución analítica de empates exigen un criterio matemático cuantitativo sumamente especializado. La falta de este capital humano introduce el riesgo latente de que el algoritmo sea operado como un sistema ininterpretable en la práctica institucional, lo que restringe drásticamente su replicabilidad por parte de los tomadores de decisiones y su adopción exitosa en portafolios corporativos reales.

Adicionalmente, el estudio enfrenta limitaciones metodológicas respecto al acceso y la granularidad de la información financiera. El algoritmo fue alimentado exclusivamente con datos al cierre de jornada (*End-of-Day*), debido a la falta de acceso a infraestructura de datos de alta frecuencia o terminales institucionales de grado corporativo restringidas por licenciamientos restrictivos. Al trabajar con series diarias, los valores de optimización del modelo se calculan de manera desconectada y diferida. Esto representa una limitación

sustancial, ya que el entorno asume parámetros estáticos durante la fase *Out-of-Sample*, omitiendo que las ineficiencias y desajustes en la BMV son de naturaleza transitoria. El modelo carece actualmente de la capacidad de ejecutar estrategias más eficientes que realicen una evaluación y optimización en tiempo real, minuto a minuto o tick-by-tick, de cada uno de los activos y parámetros estructurales de la cópula bivariada.

Finalmente, la suposición de liquidez total y la aplicación de una tasa de comisión estática del 0.10% por cada cruce operativo ignoran el deslizamiento de precios intradiario y el impacto de mercado provocado por la inyección de volumen en el libro de órdenes. Aunque la sensibilidad del modelo ante las distribuciones empíricas marginales representa una debilidad, la superioridad del modelo de cópula mixta sobre el método de distancia mínima otorga un colchón de rentabilidad sustancial que mitiga parcialmente estas omisiones operativas, validando de forma honesta el rigor actuarial del estudio.

4.5. Conclusiones y Trabajo Futuro

La evidencia matemática y algorítmica desarrollada en esta investigación demuestra de forma concluyente que el arbitraje estadístico fundamentado en Cópulas Mixtas supera estructuralmente a las metodologías clásicas de Distancia Euclidiana en la Bolsa Mexicana de Valores. La arquitectura inferencial implementada revela que las ineficiencias transitorias de los precios se capitalizan con éxito únicamente si el modelo subyacente posee la flexibilidad topológica para asimilar la asimetría y las colas pesadas de los retornos financieros. Al generar un rendimiento neto del 64.17% y un Ratio de Sharpe de 1.36 —frente al colapso del método de distancia con un Sharpe de -0.95—, el algoritmo confirma que el cálculo dinámico de probabilidades condicionales a través de derivadas parciales neutraliza el riesgo direccional y blindo al portafolio contra fricciones operativas.

Para superar las limitaciones descritas y potenciar el alcance de este marco no paramétrico, se proponen las siguientes rutas de investigación futura orientadas a la sofisticación del código y las bases de datos:

- 1. Marginales Paramétricas de Colas Pesadas:** Reemplazar las distribuciones empíricas marginales (EDF) mediante la incorporación de la **distribución marginal de Laplace**, optimizada a través de funciones de máxima verosimilitud en Python, para refinar el ajuste analítico del riesgo extremo en las colas antes de invocar la cópula [Nadaf et al. \(2022\)](#).
- 2. Alta Frecuencia y Optimización en Tiempo Real:** Expandir las bases de datos de entrada hacia microdatos granulares intradía (ventanas de 1 a 5 minutos) para transitar de parámetros fijos hacia una calibración adaptativa en tiempo real. Esto permitirá modelar el deslizamiento de precios (*slippage*) dinámico y capturar el comportamiento del *bid-ask spread*.
- 3. Modelado Multivariado mediante Vine Copulas:** Romper la barrera bivariada actual e implementar estructuras de Cópulas Enredadera (*C-vines* o *D-vines*) para evaluar dependencias dinámicas simultáneas entre canastas de múltiples activos [Stübinger et al. \(2018\)](#).
- 4. Machine Learning No Supervisado para Selección de Pares:** Sustituir la búsqueda matricial exhaustiva basada en la Suma de Diferencias al Cuadrado por rutinas algorítmicas de agrupamiento como *K-means++* para identificar de forma eficiente clústers de activos cointegrados en espacios multidimensionales de alta densidad.

5. Anexo

El código completo está disponible en el [Repositorio oficial de GitHub](#).

6. Declaración sobre el uso de Inteligencia Artificial Generativa

NotebookLM asistió en la localización de fragmentos relevantes dentro de extensos volúmenes documentales, así como en la identificación de citas textuales y sintetizar metodologías clave de las fuentes principales (e.g., [Haddad & Talebi \(2023\)](#); [Sabino Da Silva et al. \(2023\)](#)).

Se empleó la herramienta DeepL como asistente en la traducción de textos.

Gemini se utilizó como asistente de redacción técnica y programación. Este instrumento apoyó en la optimización del lenguaje académico de las secciones del presente artículo.

El uso de estos recursos se limitó a la asistencia en la síntesis y refinamiento. La selección de la muestra, el diseño del experimento, la ejecución del código en Python, la interpretación técnica de los resultados financieros y la redacción final definitiva fueron realizados íntegramente por los autores. El contenido ha sido revisado rigurosamente para garantizar la ausencia errores técnicos.

■ REFERENCIAS

- Aroussi, R. (2024). *yfinance* [Software]. <https://github.com/ranaroussi/yfinance>
- Do, B., & Faff, R. (2012). Does simple pairs trading still work?. *Financial Analysts Journal*, 68(4), 83–95. <https://doi.org/10.2469/faj.v68.n4.1>
- Erdely Ruiz, A. (2025). *Cóputas y dependencia: Manual didáctico de autoaprendizaje*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
- Erdely Ruiz, A. (2026, 4 de mayo). *copulasaux.jl* [Código de programación en Julia]. GitHub. <https://github.com/aerdely/Copulas20262>
- Gatev, E., Goetzmann, W. N., & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs trading: Performance of a relative-value arbitrage rule. *The Review of Financial Studies*, 19(3), 797–827. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhj020>
- Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., ... & Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. *Nature*, 585(7825), 357–362. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2>
- He, F., Yarahmadi, A., & Soleymani, F. (2024). Investigation of multivariate pairs trading under copula approach with mixture distribution. *Applied Mathematics and Computation*, 472, 128635. <https://doi.org/10.1016/j.amc.2024.128635>
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Keshavarz Haddad, G., & Talebi, H. (2023). The profitability of pair trading strategy in stock markets: Evidence from Toronto stock exchange. *International Journal of Finance & Economics*, 28(1), 193–207. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2415>
- Krauss, C., & Stübinger, J. (2017). Non-linear dependence modelling with bivariate copulas: Statistical arbitrage pairs trading on the S&P 100. *Applied Economics*, 49(52), 5352–5369. <https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1305097>
- McKinney, W. (2010). Data Structures for Statistical Computing in Python. *Proceedings of the 9th Python in Science Conference*, 51–56. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- Nadaf, T., Lotfi, T., & Shateyi, S. (2022). Revisiting the Copula-Based Trading Method Using the Laplace Marginal Distribution Function. *Mathematics*, 10(5), 783. <https://doi.org/10.3390/math10050783>
- Nelsen, R. B. (2006). *An introduction to copulas* (2nd ed.). Springer Science & Business Media.
- Rad, H., Low, R. K. Y., & Faff, R. (2016). The profitability of pairs trading strategies: Distance, cointegration and copula methods. *Quantitative Finance*, 16(10), 1541–1558. <https://doi.org/10.1080/14697688.2016.1164337>
- Sabino Da Silva, F. A. B., Ziegelmann, F. A., & Caldeira, J. F. (2023). A pairs trading strategy based on mixed copulas. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 87, 16–34. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2022.10.007>
- Stübinger, J., Mangold, B., & Krauss, C. (2018). Statistical arbitrage with vine copulas. *Quantitative Finance*, 18(11), 1831–1849. <https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1438642>
- Tadi, M., & Witzany, J. (2025). Copula-based trading of cointegrated cryptocurrency Pairs. *Financial Innovation*, 11(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s40854-024-00702-7>
- Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., Haberland, M., Reddy, T., Cournapeau, D., Burovski, E., Peterson, P., Weckesser, W., Bright, J., van der Walt, S. J., Brett, M., Wilson, J., Millman, K. J., Mayorov, N., Nelson, A. R. J., Jones, E., Kern, R., Larson, E., ... SciPy 1.0 Contributors. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17(3), 261–272. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2>